

บทที่ 3

โปรเว็บเซิร์ฟเวอร์และโปรดาต้า

3.1 โปรเว็บเซิร์ฟเวอร์

โปรเว็บเซิร์ฟเวอร์ (LPA ProWeb Server : ProWeb) หรือเรียกว่าโปรเว็บ คือ HTTP เซิร์ฟเวอร์ประเภทหนึ่ง เขียนจากภาษาโปรล็อก โปรเว็บจะทำการเชื่อมต่อระหว่างเว็บเพจที่แสดงอยู่ที่ไคลเอนต์กับโปรแกรมที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ การติดต่ออันชาญฉลาด (intelligence interactive) จะเกิดขึ้นเมื่อไคลเอนต์เรียกการติดต่อไปยังโปรเว็บเพื่อขอเว็บเพจหน้าถัดไป โปรเว็บจะทำการส่งหน้าเพจไปยังไคลเอนต์อย่างชาญฉลาด

โปรเว็บจะใช้ความสามารถของ WIN-PROLOG และทูลกิตให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง โปรล็อกเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด โปรเว็บใช้ความสามารถเหล่านี้ในการสร้างเอเจนต์ชาญฉลาด (intelligence agent), ระบบวินิจฉัย (diagnostic system) และอื่นอีกที่เกี่ยวกับการทำงานอย่างชาญฉลาด

ไคลเอนต์ในโปรเว็บจะหมายถึงเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และร้องขอข้อมูลจากโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรเว็บเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้งานโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาโปรล็อกได้ โปรเว็บอนุญาตให้หน้า HTML ที่แสดงอยู่ที่เว็บเบราว์เซอร์ของไคลเอนต์สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาโปรล็อกที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไคลเอนต์ดูหน้า HTML ที่แสดงอยู่ที่เว็บเบราว์เซอร์ธรรมดาแล้วจะไม่มีการกระทำใดๆ ระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปไคลเอนต์จะสามารถขอหน้า HTML หน้าถัดไปผ่านทาง URL และเซิร์ฟเวอร์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ส่ง HTML หน้าถัดไปมาให้ถ้าใช้โปรเว็บไคลเอนต์จะสามารถสนทนากับโปรแกรมโปรเว็บที่ทำงานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้หน้า HTML เหมือนเป็นทางผ่านของการกระทำระหว่างกันในการสนทนา

3.1.1 การทำงานย้อนกลับบนเว็บ (Backtracking on the web)

โปรเว็บจะเก็บตำแหน่งของสถานการณ์ทำงานของแต่ละไคลเอนต์และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำย้อนกลับ โดยเรียกวิธีการนี้ว่า “Save State” โปรเว็บในเวอร์ชันนี้จะทำการประมวลผลใหม่ทุกครั้งที่มีการตอบสนองจากไคลเอนต์ จะทำให้เกิดโอเวอร์เฮดมาก

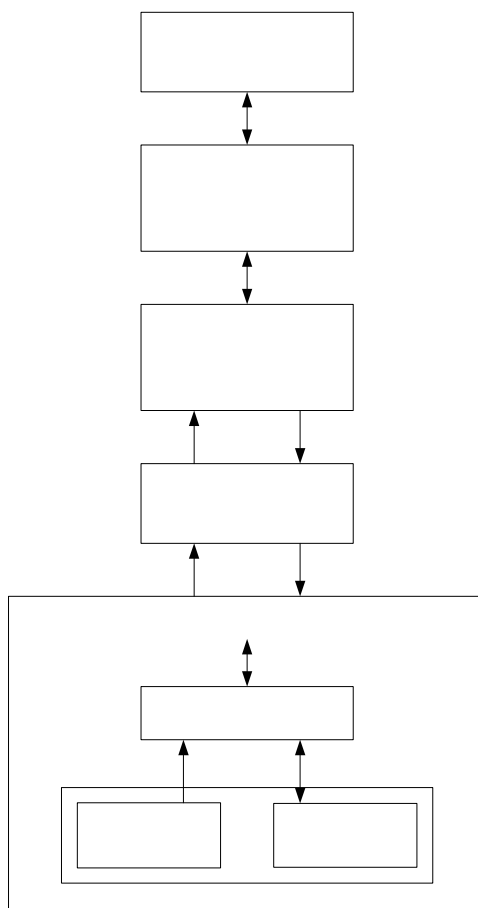
3.1.2 การให้บริการผู้ใช้งานหลายคน (Serving multiple client)

โดยปกติเว็บจะสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคนพร้อมกันที่ดูหน้า HTML เดียวกัน หมายความว่าทุกไคลเอนต์สามารถคำร้องขอที่ต่างกันไปยังโปรแกรมในเวลาเดียวกันได้ โดยจะมีแท็กที่บอกความแตกต่าง (unique identification tag) ในแต่ละการสนทนาทำให้โปรเว็บสามารถรองรับการติดต่อจากหลายไคลเอนต์ได้พร้อมกัน

เมื่อได้รับการร้องขอจากไคลเอนต์ โปรแกรมจะทำงานทันทีที่โปรเว็บว่างอยู่ แต่ถ้ายังไม่ว่างก็จะเข้าคิวรอจนกว่าโปรเว็บจะว่าง

3.1.3 กระบวนการทำงานของโปรเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อเรานำโปรเว็บไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์และในการติดต่อกับไคลเอนต์ผ่านทางบราวเซอร์ โปรเว็บมีกระบวนการทำงานดังนี้



รูปที่ 3-1 รูปบล็อกไคลเอนต์และโปรแกรมการทำงาน

1. ไคลเอนต์ร้องขอเว็บหน้าแรกผ่านทาง URL จากเซิร์ฟเวอร์
2. เมื่อไคลเอนต์รับหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว
3. ไคลเอนต์สับมิทฟอร์มโดยกดปุ่ม "Submit" บนหน้าเว็บข้อมูลต่างๆ ในฟอร์มจะถูกนำไปเติมใน URL อัตโนมัติ แล้ว URL จะถูกส่งไปยัง CGI บนเซิร์ฟเวอร์
4. ถ้าโปรเว็บยังไม่ทำงานจะถูกเรียกให้ทำงาน
5. โปรเว็บจะรับ URL มาแยกเอาข้อมูลต่างๆออกมาและส่งไปยัง WIN-PROLOG และโปรแกรมที่เขียนขึ้นแต่ถ้าทั้งสองยังไม่ทำงานก็จะถูกเรียกให้ทำงาน

6. โปรแกรมจะเริ่มทำงาน ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาอย่างชาญฉลาด
7. หน้าเว็บถัดไปจะถูกสร้างขึ้นแล้วส่งไปยังไคลเอนท์
8. เมื่อจบการทำงาน WIN-PROLOG ยังคงทำงานต่อไป ถ้าไม่มีการติดต่อก็จะจบการทำงานเอง
9. เมื่อไคลเอนท์รับหน้าเพจถัดไปแล้วถ้ายังต้องการติดต่อกับโปรแกรมอีกครั้งก็กลับไปยังข้อ 2
10. การติดต่อสิ้นสุดลง

3.2 การติดตั้งและตั้งค่าโปรเว็บเซิร์ฟเวอร์

3.2.1 ความต้องการของระบบ

โปรแกรมประยุกต์บนโปรเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานได้บน Microsoft Windows 2000, Windows NT, Windows 98 หรือ Windows 95 และต้องติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์และบราวเซอร์ และต้องมี WIN-PROLOG เวอร์ชัน 3.50 ขึ้นไป

3.2.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์

ในปฏิญานิพนธ์นี้ได้เลือกใช้ Apache HTTP Server ซึ่งเป็น open-source HTTP server สำหรับยูนิกซ์และวินโดวส์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันคิดเป็น 63 % ของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Apache

<http://www.apache.org> หรือ

<http://httpd.apache.org/docs/windows.html>

3.2.3 การติดตั้งโปรเว็บ

หลังจากติดตั้ง Apache แล้วก็ทำการแก้ค่า /Proweb โดยไปแก้ไขไฟล์ httpd.conf ในไดเรกทอรี con โดยจะต้องเพิ่มคำสั่งเหล่านี้ลงไป

```
ScriptAlias /proweb/ "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/"

ScriptAlias /ProWeb/ "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/"

<Directory "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
```

```
Alias /map "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/HTML"

<Directory "C:/WIN-PROLOG4040/PROWEB/HTML">

    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews IncludesNoExec

    AddOutputFilter Includes html

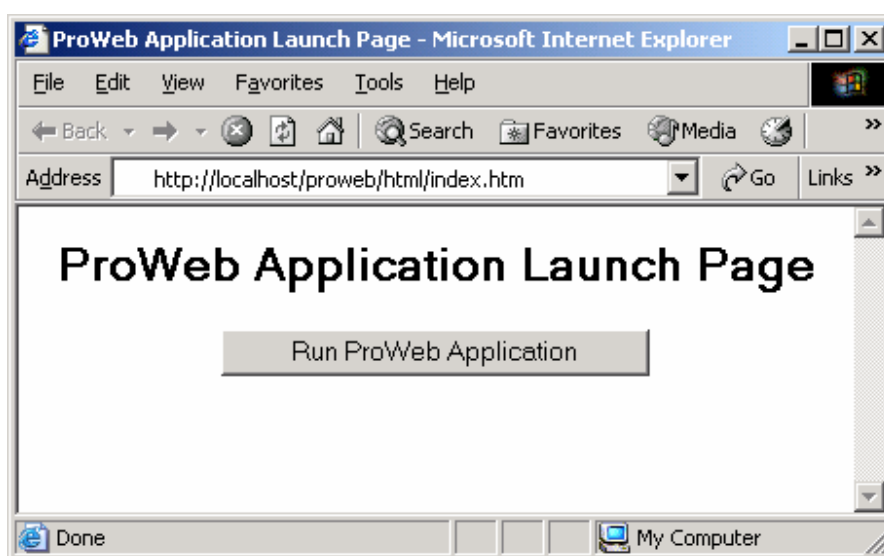
    AllowOverride None

    Order allow,deny

    Allow from all

</Directory>
```

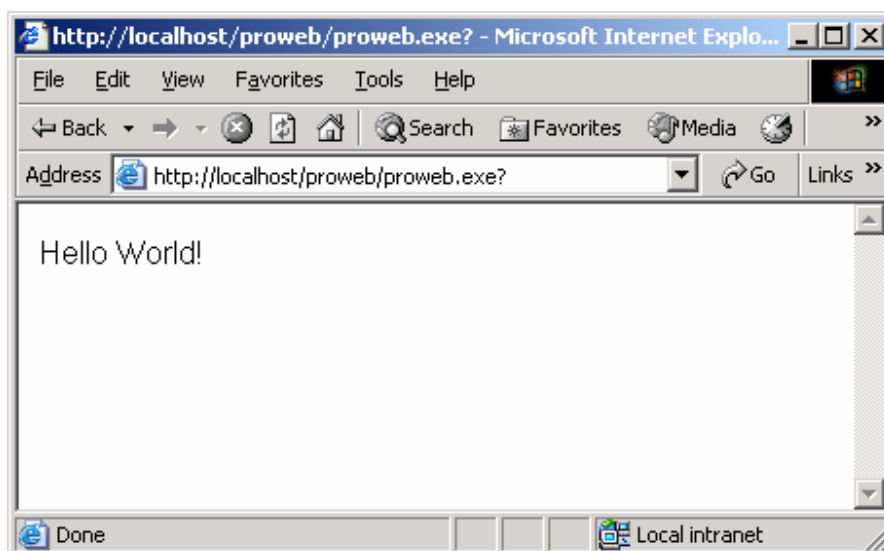
นำไฟล์นามสกุลทั้งหมดไปใส่ในไคลเรทอรี HTML หลังจากนั้นทดสอบการทำงานของ Apache โดยพิมพ์ URL ดังรูปที่ 3-2



รูปที่ 3-2 ทดสอบการทำงานของ Apache

3.2.4 การสร้างไฟล์ PROWEB.SYS

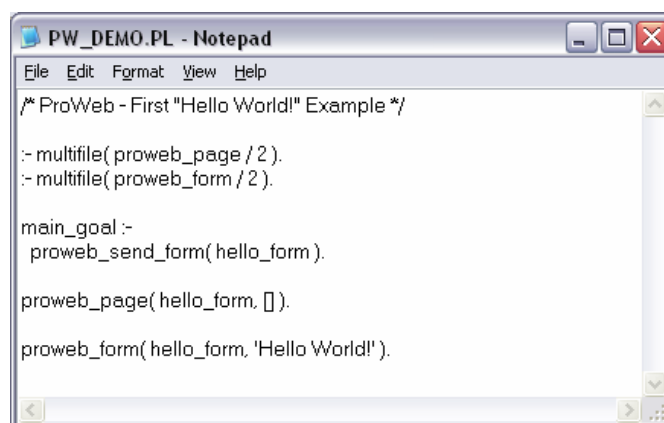
ทำสำเนาไฟล์ PRO386W.EXE จากไคลเรทอรี WIN-PROLOG ไปยังไคลเรทอรีโปรเว็บแล้วเปลี่ยนชื่อเป็น PROWEB.SYS หลังจากนั้นทดลองโปรแกรมประยุกต์บนโปรเว็บโดยกดที่ “Run ProWeb Application” ผลที่ได้จะเป็นดังรูปที่ 3-3



รูปที่ 3-3 ผลลัพธ์โปรแกรม Hello World

3.3 การใช้งานโปรเว็บ

การใช้งานโปรเว็บผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ HTML เป็นอย่างดี จากนั้นมาดูตัวอย่างโปรแกรม Hello World



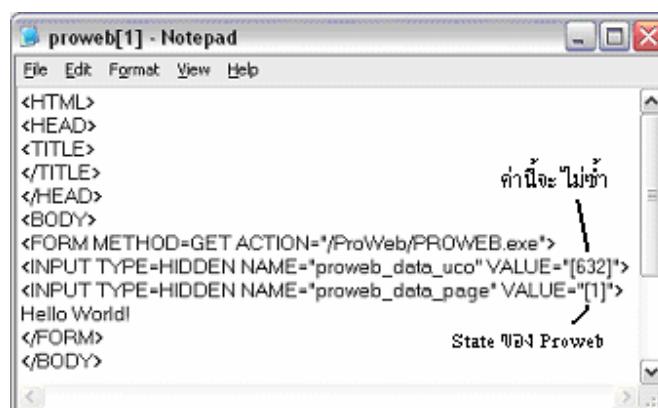
รูปที่ 3-4 รูปโค้ดโปรแกรม Hello World

ในทุกโปรแกรมบนโปรเว็บจะเริ่มทำงานที่เพรดิเคท `main_goal/0` หลังเพรดิเคทนี้จะเป็นเพรดิเคท `proweb_send_form( hello_form )` เป็นคำสั่งให้โปรเว็บนำ `hello_form` ไปทำให้เป็นหน้าเว็บที่สมบูรณ์ส่งไปยังไคลเอนต์ แต่ก่อนที่โปรเว็บจะส่งหน้าเว็บไปยังไคลเอนต์ก็จะต้องทำการสร้างโค้ด HTML ที่จำเป็นก่อน

โปรเว็บจะทำการค้นหา hello_form ที่อยู่ในตัวโปรแกรมจากการนิยามจากเพรคดิเคท proweb_form/2 โดยที่อาร์กิวเมนต์ตัวแรกเป็นชื่อของฟอร์ม ตัวถัดมาเป็นการนิยามฟอร์มเหล่านั้น

โปรเว็บจะมี HTML form ที่ประกอบด้วย “Hello World” แต่ยังไม่ HTML page ดังนั้นจึงค้นหาเพรคดิเคท proweb_page/2 ซึ่งจะนิยาม HTML page เอาไว้ดังตัวอย่างนี้ proweb_page(hello_form, [])

โค้ด HTML ที่ได้จะเป็นดังรูปที่ 3-5



รูปที่ 3-5 รูปโค้ด HTML ของโปรแกรม Hello World

พิจารณาในโค้ด HTML ที่โปรเว็บสร้างขึ้นมามีแท็กที่โปรเว็บสร้างขึ้นเองอัตโนมัติ คือ <FORM METHOD=GET ACTION="/ProWeb/PROWEB.exe"> โปรเว็บสร้างแท็กนี้ในทุกๆ ฟอร์ม ส่วน <INPUT TYPE=HIDDEN NAME="proweb_data_uco" VALUE="[1027]"> และ <INPUT TYPE=HIDDEN NAME="proweb_data_page" VALUE="[1]"> โปรเว็บสร้างขึ้นเพื่อไว้ทำประโยชน์ในการทำย้อนกลับและอื่นๆ

3.4 โปรดาต้า

โปรดาต้า (ProData) เป็นตัวเชื่อมระหว่าง LPA-PROLOG for Windows กับ Database Management System (DBMSs) ทุกๆตัวโดยผ่าน Open Database Connectivity (ODBC) ทำให้โปรดาต้าไม่ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่ใช้ และทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานในบางเพรคดิเคท

โปรดาต้าอนุญาตให้ตารางในฐานข้อมูลสามารถถูกเรียกได้จากโปรล็อกเหมือนกับการใช้งาน fact ในโปรล็อก ความง่ายนี้ทำให้สามารถใช้กฎในโปรล็อกกับฐานข้อมูลได้ Backtracking, cut, fail, not และ กระบวนการทำงานมาตรฐานของโปรล็อกสามารถทำงานเข้าถึงฐานข้อมูลภายนอกได้

ความสามารถของโปรเว็บ

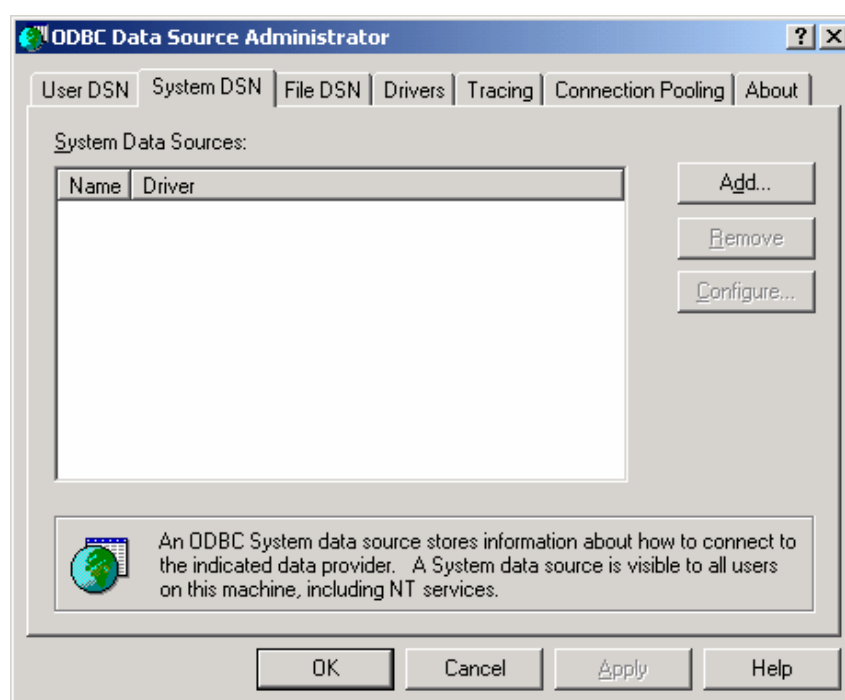
- สามารถทำ Concurrent ได้ควบคุมโดยโปรแกรม
- สามารถทำคำสั่ง SQL จากโปรล็อกได้แต่ขึ้นอยู่กับไดรเวอร์ของ ODBC ด้วย

- สามารถแสดงข้อผิดพลาดจากระบบฐานข้อมูลได้
- แปลงข้อมูลอัตโนมัติ
- สามารถเข้าถึง Data Dictionary แต่ขึ้นอยู่กับ DBMS ด้วย
- ซ่อน Cursor manipulation โดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมควบคุม
- สนับสนุนทุกๆ DBMS ที่มีไคลเอนต์ใน ODBC
- สามารถเชื่อมต่อได้หลาย DBMS และทำการ join ข้ามระบบฐานข้อมูลกันได้

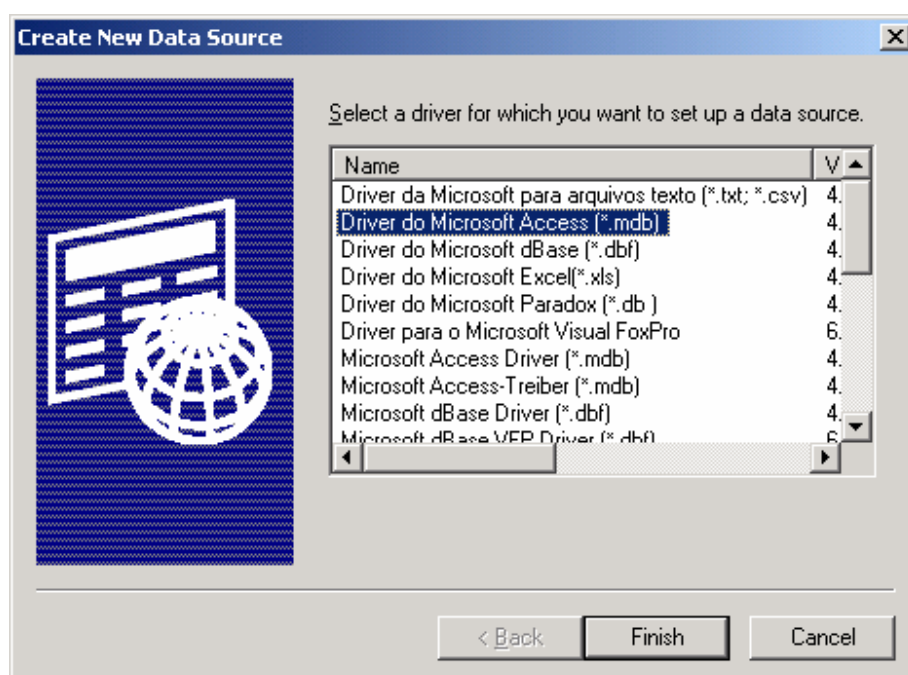
3.5 การติดตั้งโปรแกรม

หลังจากติดตั้ง WIN-PROLOG แล้วจะได้ไฟล์ 2 ไฟล์คือ DBLINK.PC ไฟล์ที่ใช้ติดต่อกับโปรล็อกและ LPADB.W.DLL ใช้ติดต่อกับไคลเอนต์ของ ODBC

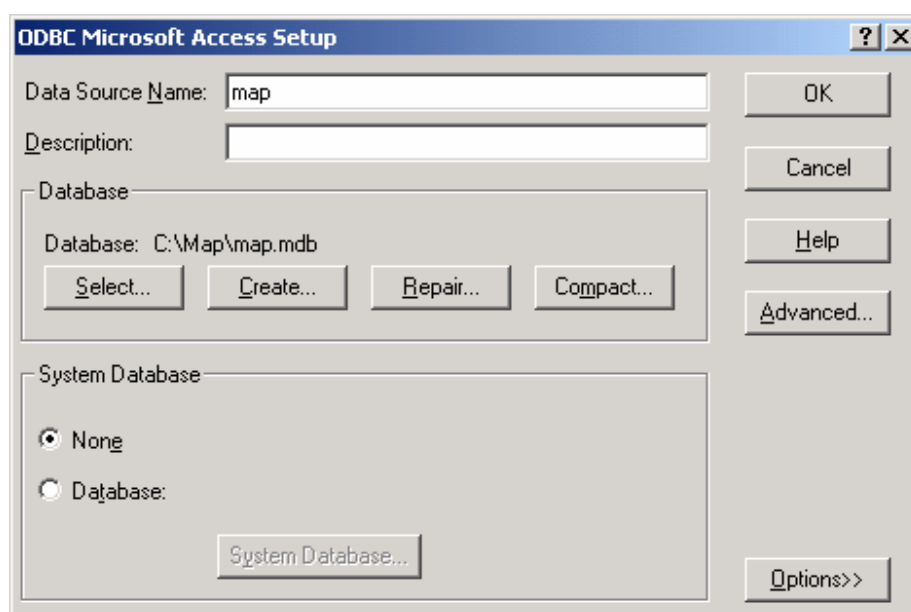
สำหรับการติดต่อในแต่ละ DBMS นั้นจะผ่านไคลเอนต์ของ ODBC ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและต้องเซตค่า Data Source ใน ODBC Administration ใน Control Panel ดังในรูป 3-6, 3-7 และ 3-8



รูปที่ 3-6 ODBC Data Sources Administrator



รูปที่ 3-7 เลือก Driver สำหรับการสร้าง Data Source



รูปที่ 3-8 การสร้าง Data source โดยใช้ Access

3.6 การใช้งานโปรคาต้า

3.6.1 การเชื่อมโปรล็อกกับโปรคาต้า

การเชื่อมโปรคาต้าจำเป็นต้องมีไฟล์ DBLINK.PC และ LPADB.W.DLL โดยสามารถโหลดจาก WIN-PROLOG ด้วยคำสั่งนี้

```
?- ensure_loaded( system(dblink) ).<return>
yes
```

3.6.2 การเชื่อมกับฐานข้อมูล

หลังจากโหลดโปรคาต้าเรียบร้อยแล้วก็สามารถทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ด้วยเพรดิเคท db_connect/1 โดยที่อาร์กิวเมนต์ตัวแรกเป็นชื่อ Data Source

```
?- db_connect( map ). <return>
yes
```

เราสามารถเพิ่มชื่อ Data Source ด้วย 'attribute=value' โดยที่ attribute และ value ขึ้นอยู่กับไดร์เวอร์ ODBC ที่ใช้ด้วยเช่นถ้ามีรหัสผ่านเป็น mapservice ก็จะต้องทำดังนี้

```
?- db_connect( 'map;PWD=mapservice' ). <return>
yes
```

หลังจากการใช้งานเรียบร้อยแล้วก็สามารถหยุดการเชื่อมต่อด้วย เพรดิเคท db_disconnect/0 ถ้าออกจากโปรแกรมแล้วไม่ทำการหยุดการเชื่อมต่อโปรคาต้าก็จะหยุดการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติ

3.6.3 การใช้งานตารางในฐานข้อมูล

เราสามารถใช้งานข้อมูลในตารางที่ต้องการได้ง่ายๆโดยการ attach เข้าเป็นเพรดิเคทในโปรล็อกได้ด้วยเพรดิเคท

```
?- db_attach( dept, 'DEPT' ). <return>
yes
?- dept( Deptno, Dname, Loc ).<return>
Deptno = 10,
Dname = 'ACCTG',
Loc = 'New York'
```

เพรดิเคท db_tuple/2 ก็เป็นอีกเพรดิเคทหนึ่งที่สามารถทักข้อมูลได้โดยอาร์กิวเมนต์ตัวแรกเป็นชื่อตารางและตัวที่สองเป็นลิสต์ข้อมูลในหนึ่งแถว

```
?- db_tuple( 'Shippers', R ). <return>
```

R = [1, 'Speedy Express', '(503) 555-9831']

3.6.4 การใช้คำสั่งคิวรีโดยตรง

การใช้คำสั่งคิวรีโดยตรงได้จากเพรคติกเลข db_sql_select/3

db_sql_select(HDBC, SQL, L) โดยที่

HDBC เป็นอะตอม (atom)

SQL เป็นคำสั่งคิวรีเช่น 'select ename, empno from emp'

L เป็นลิสต์ของข้อมูลในแถว